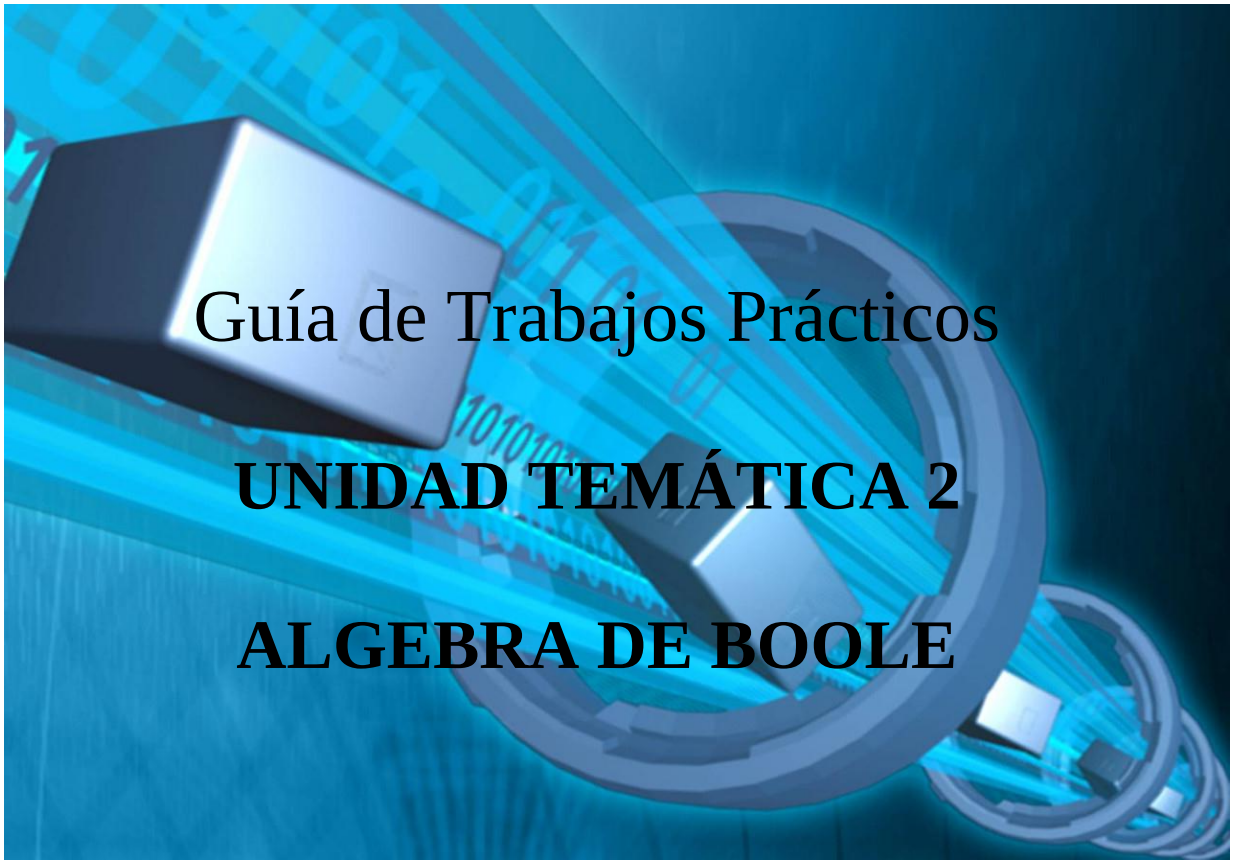


Guía de Trabajos Prácticos

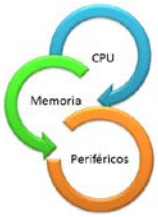
UNIDAD TEMÁTICA 2

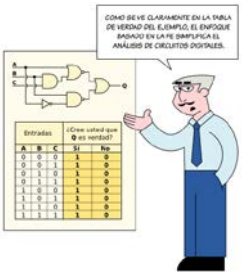
ALGEBRA DE BOOLE

ISBN 978-950-42-0158-8

9 789504 201588

Versión 2.0 – Agosto 2018





EJERCICIOS A RESOLVER EN CLASE

EJERCICIO 1:

Hallar las expresiones canónicas de las siguientes funciones.
Representar la tabla de verdad correspondiente a cada una de ellas.

$$f(a,b,c) = a\bar{c} + bc + a\bar{b}c$$
$$f(a,b,c,d,e) = a\bar{b}cd + \bar{a}\bar{b}d$$
$$f(a,b,c,d) = a + \bar{b}\bar{c} + bc$$

RESOLUCIÓN:

$f(a,b,c) = a\bar{c} + bc + a\bar{b}c$ se aplica el sig. Postulado del A. De Boole:

$= a\bar{c}(b+\bar{b}) + bc(a+\bar{a}) + a\bar{b}c$ $a+\bar{a}=1$; $a.\bar{a}=0$ y luego distributiva

$= ab\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + abc + \bar{a}bc + a\bar{b}c$ expresión canónica

EJERCICIO 2:

Simplificar las siguientes expresiones aplicando los teoremas del álgebra de Boole.

$$f(p,q,r) = pqr + p\bar{q} + \bar{p}\bar{q}r + pqr + pq\bar{r}$$

$$f(a,b,c,d) = b\bar{c}d + ab\bar{c} + \bar{a}bd + a\bar{b}c + cb\bar{d} + \bar{a}\bar{b}d + c\bar{b}d$$

RESOLUCIÓN

$f(p,q,r) = pqr + p\bar{q} + \bar{p}\bar{q}r + pqr + pq\bar{r}$ agrupando y sacando factor común

$= pq(r+\bar{r}) + p\bar{q} + \bar{p}\bar{q}r + pqr$ $r+\bar{r}=1$

$= p(q+\bar{q}) + \bar{p}\bar{q}r + pqr$

$= p + \bar{p}\bar{q}r + pqr$

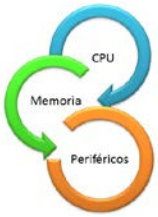
aplicamos ahora

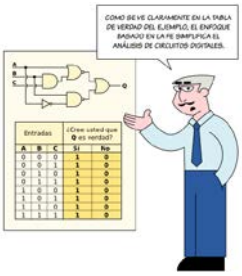
$p + f(p,q,r) = p + f(0,q,r)$ y

$\bar{p} + f(p,q,r) = \bar{p} + f(1,q,r)$

$= p + 1\bar{q}r + 0qr = p + \bar{q}r$

UTN Mendoza





EJERCICIO 3:

Dadas las siguientes funciones, representadas mediante la expresión canónica por comprensión de suma de productos y producto de sumas, obtener las representaciones de las mismas en la forma de producto de sumas y suma de productos respectivamente.

a) $f(a,b,c)=\sum_{3}(0,1,2,5,7)$

b) $f(a,b,c,d)=\prod_{4}(1,2,4,6,8,10,12,14)$

EJERCICIO 4:

Obtener la tabla de verdad y la función canónica por comprensión en la forma de producto de sumas de una función de 4 variables que toma el valor 1 cuando 3 o más variables toman el valor 1.

EJERCICIO 5:

Obtener la tabla de verdad y la función canónica por comprensión y extensión en la forma de suma de productos y producto de sumas de una función de 4 variables que toma el valor 1 cuando la variable de menor peso vale 0, y la de mayor peso vale 1.

EJERCICIO 6:

Demostrar las siguientes igualdades.

$$\overline{\overline{(p+a)d}e\overline{c}} = \overline{p}\overline{a}d + \overline{e} + c$$

$$a \oplus b = \overline{a} \oplus \overline{b}$$

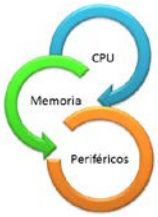
$$a(a \oplus c) = ab \oplus ac$$

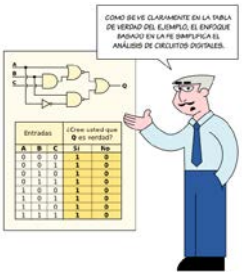
EJERCICIOS A RESOLVER POR EL ALUMNO

EJERCICIO 1:

Obtener las 16 tablas de verdad, y por lo tanto, las 16 funciones diferentes a que dan lugar las 4 combinaciones de dos variables de entrada. Posteriormente, simplificar aplicando los teoremas del álgebra de Boole, e indicar las expresiones duales de los resultados.

UTN Mendoza





EJERCICIO 2:

Indicar cual de las siguientes igualdades es correcta, haciendo uso de las leyes de De Morgan.

$$\overline{ab + \overline{a}c + \overline{c}b} = \overline{\overline{(\overline{a} + \overline{b})(a + \overline{c})(c + \overline{b})}}$$

$$(a + \overline{b} + c)(\overline{a} + \overline{b} + \overline{c}) + ab = \overline{(\overline{a}b\overline{c} + abc)(\overline{a} + b)}$$

EJERCICIO 3:

Dadas las siguientes funciones, representadas mediante la expresión canónica por comprensión de suma de productos y producto de sumas, obtener las representaciones de las mismas en la forma de producto de sumas y suma de productos respectivamente.

$$f(a,b,c,d) = \sum_{4}(4,6,7,9,11,14,15)$$

$$f(a,b,c) = \prod_{3}(0,2,3,6)$$

EJERCICIO 4:

Obtener la tabla de verdad y la función canónica por extensión en la forma de suma de productos de una función de 4 variables que toma el valor 1 cuando 2 variables toman el valor 0.

UTN Mendoza